

TEMA 6 - Diagramas de fases.pdf



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)

 Gemini

Dale al play y
estudia a tu ritmo

Convierte estos apuntes en un track pegadizo
que me ayude a memorizar las palabras clave

Apuntes Tema 3

 PDF



Razonamiento ▾



Pruébalo



TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

Es la representación gráfica de las fases (o constituyentes) presentes en equilibrio en función de la composición y de la temperatura. Responden a evoluciones termodinámicas de un sistema, es decir, a enfriamientos y calentamientos infinitamente lentos. Los equilibrios físico-químicos cumplen la regla de las fases:

$$F + L = C + 2$$

Siendo:

F.- Número de fases.

L.- Número de grados de libertad.

C.- Número de componentes.

Fase: Es cada una de las partes del sistema homogénea en sí misma y diferenciable del resto.

Grados de libertad: Son las variables (presión, temperatura y composición) que se pueden modificar sin que varíe el número de fases y su naturaleza. Si se considera que la presión no interviene como factor de equilibrio, la regla de las fases se puede definir como:

$$F + L = C + 1$$

Como el número de grados de libertad no puede ser menor que 0, se tiene:

$$C + 1 - F \geq 0 \rightarrow F \leq C + 1$$

En un sistema binario ($C=2$), si $F=3$ y $L=0$, el sistema es **invariante**, cualquier variación de la composición o temperatura hace variar el número de fases en equilibrio. Si $L=1$ el sistema es **monovariante**, la composición y la temperatura son interdependientes, cualquier cambio en una de ellas produce un cambio en la otra. Si $L=2$ el sistema es **bivariante**, podemos hacer variar la composición y la temperatura simultáneamente sin que varíe el número de fases en equilibrio.

Cuando un sistema no está en equilibrio no es aplicable la regla de las fases y es el **principio de Le Chatelier** el que define cómo evoluciona el sistema:

“Si una variable modifica el equilibrio de un sistema, éste evoluciona oponiéndose a la causa que lo provoca.”

En una aleación binaria de composición conocida es la temperatura la que regula los cambios de equilibrio:

*“Al elevar la temperatura de un sistema de equilibrio durante el calentamiento toda reacción o transformación reversible es **endotérmica** y en el enfriamiento es **exotérmica**.”*

En el enfriamiento de una aleación desde el estado líquido a la temperatura ambiente se producen una serie de transformaciones: cambio de estado, transformaciones con cambio de fase, variaciones de solubilidad, etc. Cada uno de estos cambios tiene lugar a una temperatura determinada.

TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

6.1.- Construcción.

Si se consideran todas las aleaciones de un sistema binario y se unen todas las temperaturas correspondientes a idénticas transformaciones se obtiene un diagrama temperatura-composición en el cual los lugares geométricos de los puntos singulares de igual naturaleza definen los contornos de las zonas de estabilidad de las distintas fases que se pueden formar entre los dos componentes.

Un diagrama de equilibrio consta de diferentes tipos de líneas:

- **Línea de líquidus:** Es el lugar geométrico de las temperaturas por encima de las cuales las diversas aleaciones del sistema binario están completamente líquidas.
- **Línea de solidus:** Es el lugar geométrico de las temperaturas por debajo de las cuales las diversas aleaciones del sistema binario están completamente sólidas.
- **Líneas de transformación:** Definen los cambios de fase en estado sólido.

Los puntos singulares que aparecen en el calentamiento o enfriamiento de las diversas aleaciones se obtienen por **análisis térmico elemental** (curvas de enfriamiento) o por **análisis dilatométrico**. Otras técnicas también usadas son la difracción de rayos X, metalografía, medidas magnéticas, etc.

6.2.- Curvas de enfriamiento.

Las curvas de enfriamiento de una aleación que no sufre ninguna transformación cuando se enfría lentamente en un recinto isoterma es una exponencial:

$$T = T_0 \cdot e^{\frac{-Kt}{C}}$$

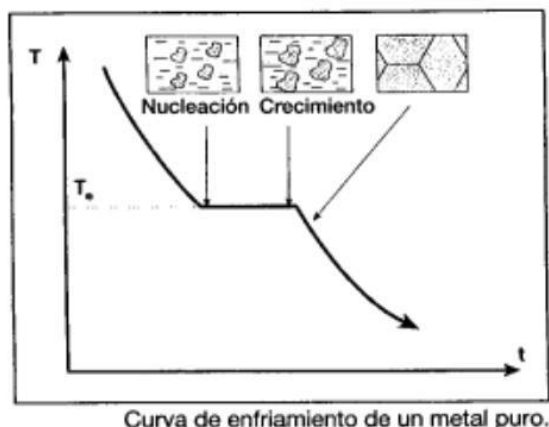
Siendo:

T_0 .- Diferencia de temperatura entre la muestra y el recinto en el instante inicial.

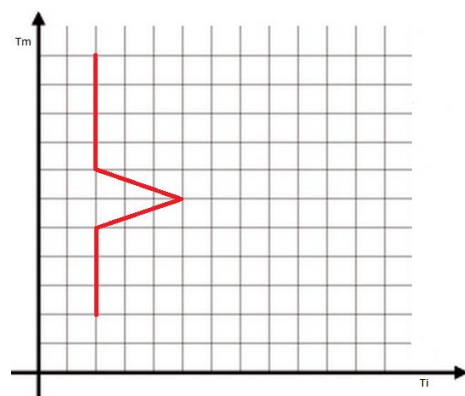
K .- Constante del sistema.

C .- Capacidad calorífica.

t .- Tiempo.



Curva de enfriamiento de un metal puro.



Curva de enfriamiento diferencial.

TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

6.3.- Cálculo del porcentaje de componentes.

Regla de la horizontal:

En la zona bifásica comprendida entre las líneas de equilibrio, ocurre que existen un mínimo relativo y un máximo relativo. La **regla de la horizontal** establece la composición de las fases en equilibrio a una temperatura determinada.

“La composición de las fases en equilibrio en una región bifásica a una cierta temperatura viene dada por la intersección de la isoterma trazada por dicha temperatura con las líneas representativas de dichas fases.”

Regla de los segmentos inversos o regla de la palanca:

Esta regla establece el porcentaje en peso de ambas fases en equilibrio.

Haciendo una balanza de mesa por cada 100 Kg de la aleación de composición X % de B se tiene que cumplir que:

$$100 = P_{\alpha} + P_L$$

Siendo P_{α} y P_L las masas respectivas de α y L.

Por otra parte, como la fase α contiene un s% de B y la fase L un l% de B:

$$100 \cdot x = P_{\alpha} \cdot s + P_L \cdot l$$

Resolviendo el sistema, se obtiene que:

$$\% P_{\alpha} = \frac{x-l}{s-l} \cdot 100$$

$$\% P_L = \frac{s-x}{s-l} \cdot 100$$

“Las cantidades de las fases en equilibrio en una zona bifásica a una temperatura son inversamente proporcionales a los segmentos determinados por el punto representativo de la aleación a dicha temperatura y los que indican la composición de ambas bases.”

6.4.- Clasificación de los diagramas binarios de equilibrio.

Se clasifican entendiéndolo a la solubilidad mutua entre ambos componentes en estado líquido en:

- 1) Completamente solubles en estado líquido: Según su solubilidad en estado sólido se clasifican en:
 - a. Solubilidad total en estado sólido.
 - b. Insolubilidad total en estado sólido.
 - c. Solubilidad parcial en estado sólido.
 - d. Con compuestos definidos con punto de fusión congruente.
 - e. Con compuestos definidos con punto de fusión incongruente.
- 2) Parcialmente solubles en estado líquido (lagunas de solubilidad).
- 3) Completamente insolubles en estado líquido.

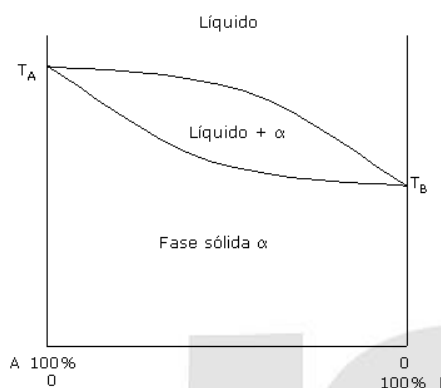


TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

6.4.1.- Solubilidad total en estado líquido:

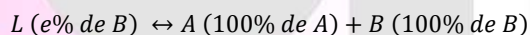
6.4.1.1.- Solubilidad total en estado líquido y en estado sólido:

Monovariante en el campo (espacio comprendido entre líneas del diagrama). Ejemplo: Cu-Ni, Ag-Au, Bi-Sb.



6.4.1.2.- Solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido:

Las dos ramas de la línea líquidus coinciden en un punto (E) a la temperatura T_e siendo ésta la más baja de todas las temperaturas de fusión de las aleaciones entre A y B. La aleación de composición e% de B se llama **aleación eutéctica** (que en griego significa “que funde bien”). Dicha aleación funde como un metal puro a temperatura constante pero de forma incongruente, ya que a dicha temperatura tiene lugar la siguiente reacción (llamada **transformación eutéctica**):



Como coexisten 3 fases en equilibrio, el sistema es **invariante** ($L=0$), y la temperatura debe permanecer constante en tanto tenga lugar dicha transformación eutéctica. El producto resultante de dicha transformación es, en estado sólido, el **microconstituyente eutéctico**, que es un agregado muy fino de 2 fases de composición conocida (de ambos componentes puros) y en porcentajes perfectamente determinados (aplicando la regla de la palanca).



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

6.4.1.3.- Solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido:

La línea de líquidus y de solidus coinciden en el punto E (eutéctico) siendo la temperatura T_e la más baja de todas las temperaturas de fusión de las aleaciones A y B. La aleación de composición $e\%$ de B es la aleación eutéctica:

$$L (e\% \text{ de B}) \leftrightarrow \alpha (p\% \text{ de B}) + \beta (q\% \text{ de B})$$

En este caso, el eutéctico formado por α ($p\%$ de B) y β ($q\%$ de B), y en %:

$$\% \alpha = \frac{q-e}{q-p} \cdot 100$$

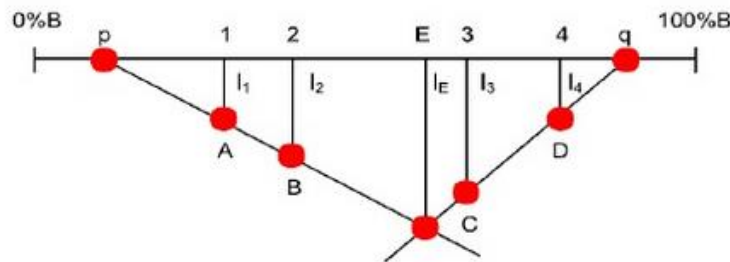
$$\% \beta = \frac{e-p}{q-p} \cdot 100$$

Por debajo de T_e y debido a la variación de solubilidad de ambas soluciones sólidas extremas, la composición de ambas va variando. A temperatura ambiente, el eutéctico está formado por α ($m\%$ de B) y β ($n\%$ de B) en porcentajes:

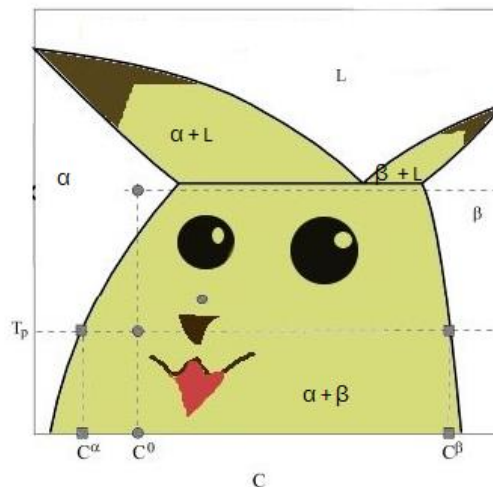
$$\% \alpha = \frac{n-e}{n-m} \cdot 100$$

$$\% \beta = \frac{e-m}{n-m} \cdot 100$$

Manteniendo la misma morfología y llamándose **eutéctico transformado**. La proporcionalidad entre la duración de la isoterma y la composición permite trazar el **triángulo de Tamman**.



- **Eutécticos anormales o divorciados:** Si ambos componentes tienen una temperatura de fusión muy diferente y en el eutéctico el porcentaje de fases es muy distinto, se propicia la formación de éstos. Debido al mayor salto térmico, la fase rica en el componente menos fusible nuclea mucho más fácilmente en forma acicular, que redonda negativamente en sus propiedades mecánicas.





BARCELÓ DESALIA

TU PRIMERA MISIÓN ES APROBAR,
LA SEGUNDA ES LIARLA EN DESALIA.



ENTRA Y DESBLOQUEA
TU PASE TRIPLE

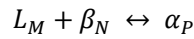


Disfruta de un consumo responsable 37,5°
Contenido para mayores de edad. Promoción válida para
mayores de 18 años en España hasta el 14 de mayo de 2026.



TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

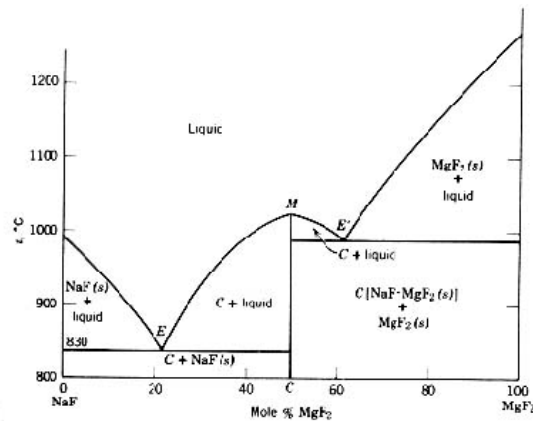
- **Diagrama con punto peritético:** Mientras que en el caso de la transformación eutéctica T_e es siempre inferior a las temperaturas de fusión de ambos componentes puros, otros diagramas presentan un punto singular en la línea de líquidus a una temperatura intermedia entre ambas temperaturas de fusión. Dicho punto se llama **punto peritético** y la isoterma que pasa por dicho punto se llama **temperatura de transformación peritética**.



Y, por tanto, el sistema es **invariante**. El punto P es el de máxima transformación peritética ya que todas las fases preexistentes reaccionan entre sí para dar lugar a la nueva fase en estado sólido.

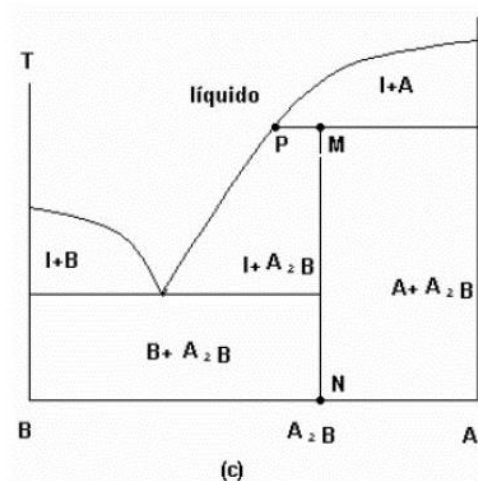
6.4.1.5.- Solubilidad total en estado líquido con compuestos definidos de fusión congruente:

Ejemplos: Mg-Si, Ca-Mg, Mg-Sn.



6.4.6.- Solubilidad total en estado líquido con compuestos definidos de fusión incongruente:

Ejemplos: Bi-Au, Bi-Cu.

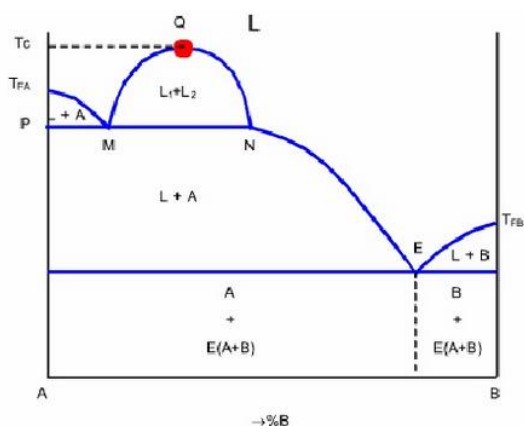




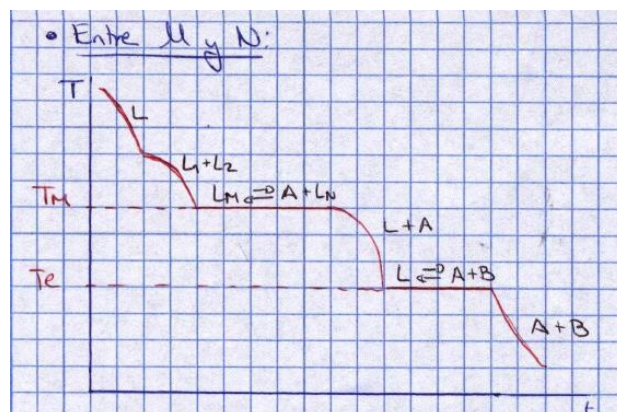
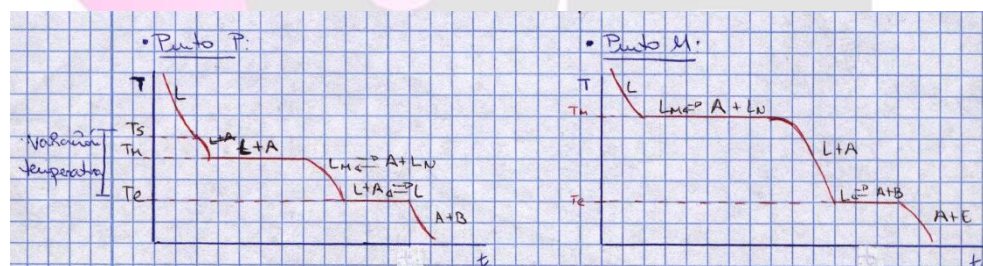
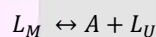
TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

6.4.2.- Parcialmente soluble en estado líquido (lagunas de solubilidad).

Cuando se baja determinadas condiciones de composición y temperatura ambos componentes no son solubles en estado líquido, se forma una laguna de solubilidad en estado líquido. La composición de cada una de las fases líquidas varía según su correspondiente curva conjugada. Normalmente sus curvas conjugadas suelen coincidir en un punto Q llamado **punto de cosolución superior**. Dentro de la laguna de solubilidad, ambas fases líquidas son inmiscibles y se tienden a separar en capas superpuestas en razón a su diferente densidad.



Las aleaciones de composición comprendida entre P y N% de B sufren a la temperatura de la isoterma PMN (**temperatura de transformación monotéctica**):



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM

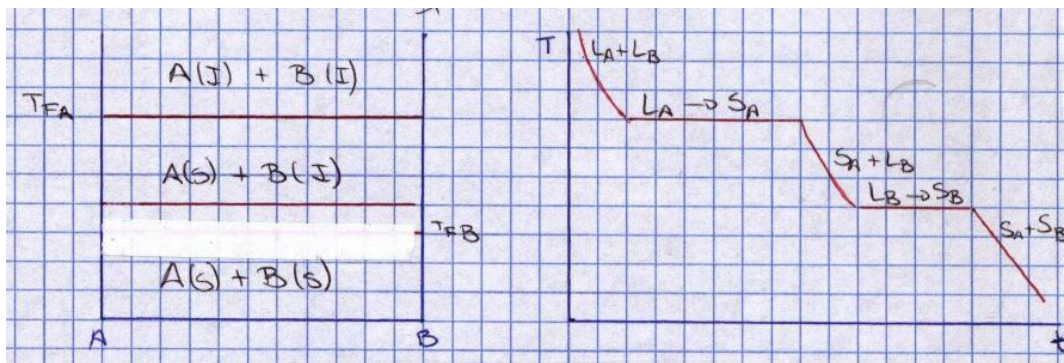


Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

6.4.3.- Completamente insolubles en estado líquido.

Ejemplos: Al-Pb, Fe-Pb, Fe-Ag.

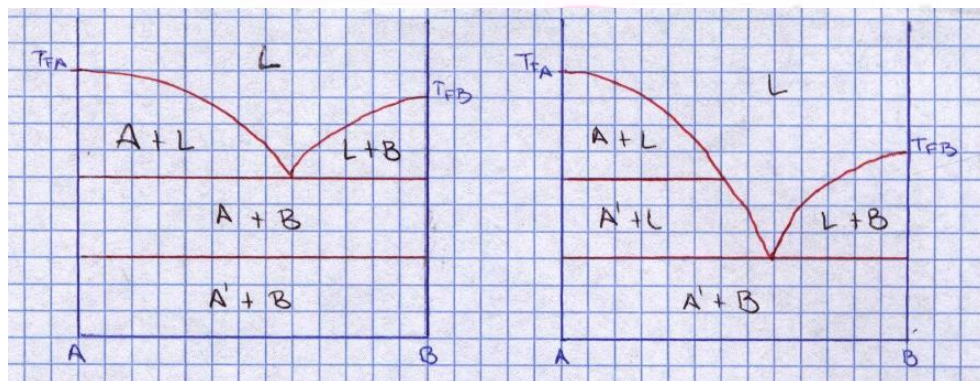


Hasta este momento, salvo en la solubilidad parcial en estado sólido, por debajo de la línea de sólidos no existía ningún tipo de transformación. Sin embargo, normalmente, esto no es así y son estas transformaciones en estado sólido las que definen la microestructura de cualquier aleación a temperatura ambiente.

Se clasifican en 3 tipos:

- Transformaciones alotrópicas.
- Transformaciones por variación de solubilidad.
- Transformaciones con reacción:
 - Transformación eutectoide.
 - Transformación peritectoide.
 - Transformación monotectoide.

- a) **Transformaciones alotrópicas:** No se presentan tan solo en el caso de componentes puros, sino también en el caso de compuestos definidos y de soluciones sólidas.

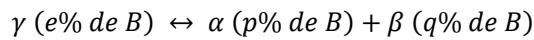


- b) **Transformaciones por variación de solubilidad:** La solubilidad suele ir creciendo con la temperatura hasta alcanzar un máximo a una temperatura dada por encima de la cual comienza a decrecer a medida que aumenta la temperatura. Debido a la pérdida de solubilidad con la temperatura, se produce la **segregación**, separación progresiva al ir disminuyendo la temperatura del soluto que ya no admite.

TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

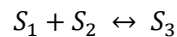
c) Transformaciones por reacción:

1. Transformación eutectoide: Análogamente a la eutéctica, se produce una reacción con 3 fases en equilibrio en el mismo estado de agregación (sólido):



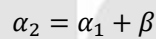
El constituyente eutectoide es un agregado muy fino de 2 fases (α y β) de composición definida y en porcentajes bien determinados y con apariencia micrográfica semejante al eutéctico (laminar, globular o acicular).

2. Transformación peritectoide: Transformación semejante a la peritéctica pero con el equilibrio momentáneo de 3 fases sólidas.



Las fases sólidas pueden ser componentes puros, compuestos definidos o soluciones sólidas.

3. Transformación monotectoide: Semejante a la laguna de solubilidad pero en estado sólido:



Esta transformación también se conoce con el nombre de **espinoidal**.

tu primer "sí"
te espera aquí.

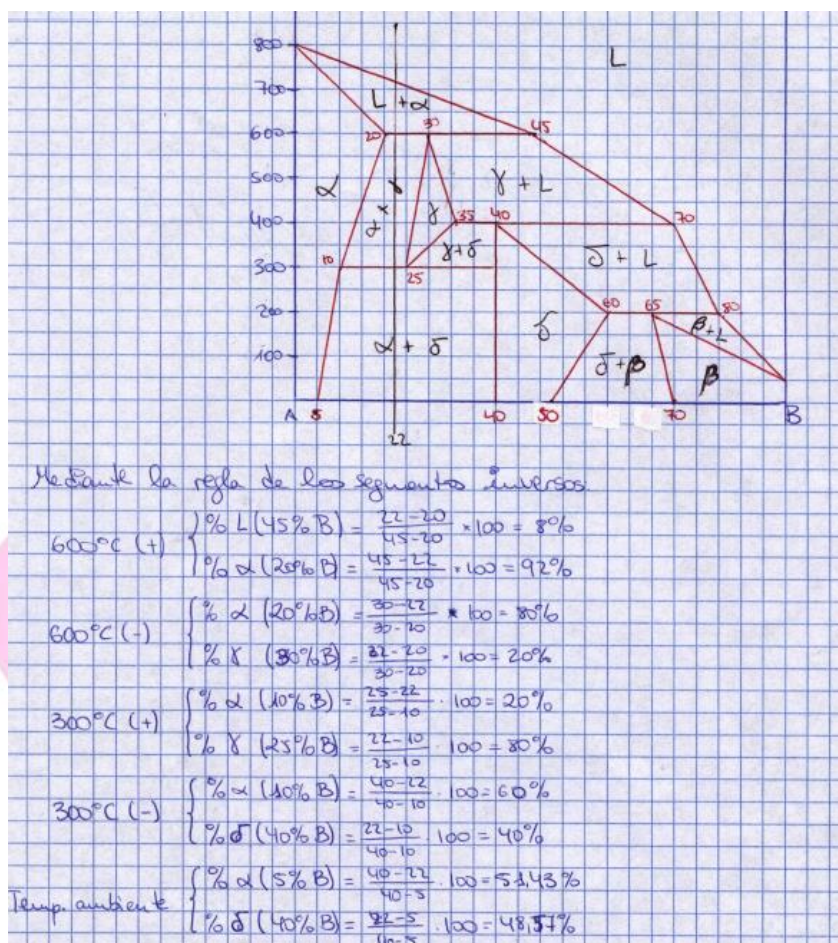


descarga la app

TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

6.5.- Diagramas verticales de enfriamiento lento.

Es la representación de los porcentajes de fases (o **microconstituyentes**) en equilibrio para cada temperatura. Para construirlo, hay que calcular los porcentajes a las temperaturas más significativas. Las líneas que unen los puntos representativos se consideran rectas.



6.6.- Transformaciones en estado sólido.

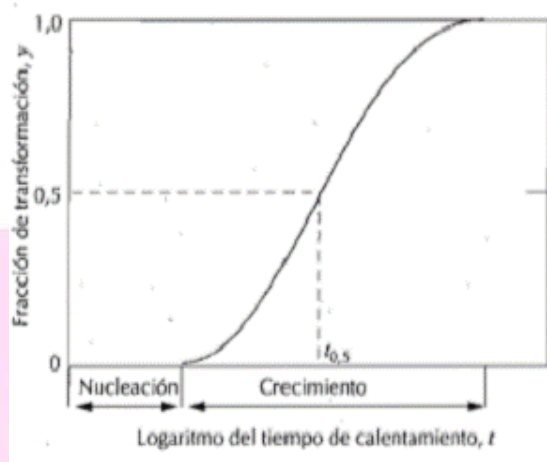
En estado sólido se conocen dos tipos de transformaciones: las **difusivas**, que son controladas por la difusión; y las **desplazativas**, que obedecen a movimientos cooperativos de átomos que se desplazan distancias del orden del parámetro de red.

TEMA 6.- DIAGRAMAS DE FASE

6.6.1.- Transformaciones difusivas.

Son las más generalizadas (transformaciones alotrópicas, reacciones invariantes, precipitación de una fase por variación de solubilidad, reacciones de ordenación). Obedecen a mecanismos de difusión de átomos en la fase original para dar lugar a **gérmenes** o **núcleos**, formados por muy pocos átomos.

Dichos gérmenes, si alcanzan el tamaño crítico, dan lugar a un **germen** o **núcleo estable**. El crecimiento de cada núcleo está limitado por la difusión y avanza a la velocidad que permite la llegada de nuevos átomos. Cuando debido al crecimiento de los núcleos se interfieren estos entre sí, se ralentiza la transformación. El tiempo necesario para que los núcleos alcancen el tamaño crítico se conoce como **tiempo de retardo** o **tiempo de incubación**. La cinética de las transformaciones difusivas es el tipo representado en la figura:



6.6.2.- Transformaciones desplazativas.

Son transformaciones de fase sin difusión también llamadas **transformaciones martensíticas**. Se producen a una temperatura crítica (M_s), que separa la zona de estabilidad de las dos fases. Son el resultado del desplazamiento de cierto volumen del cristal por un plano determinado; lo que quiere decir es que existe un movimiento cooperativo de átomos que se desplazan distancias del orden del parámetro de red, sin alterar sus posiciones relativas.

- Hay ausencia de difusión (la nueva fase tiene la misma composición que la primitiva). La nueva fase está orientada respecto a la inicial.
- Estas transformaciones son similares al maclado pero la fase martensítica posee una red distinta. Son transformaciones instantáneas.
- Son independientes del tiempo y función de la temperatura. La cinética de la transformación depende de la temperatura.

Las transformaciones martensíticas se presentan en muchos metales polimórficos y sus aleaciones (Fe, Ti, Zr, Co, Na, Te, Li, etc.) y sus transformaciones son normalmente reversibles, de forma que la fase original se puede volver a obtener por calentamiento a partir de la fase martensítica. Así, aparece el fenómeno de **histéresis**. Esta reversibilidad, sin embargo, no tiene lugar en los aceros.